

1

IDENTIFIER L'AGENT PATHOGENE

VIRUS , BACTERIE, CELLULES LESEES

Recepteurs PRR (PATTERN RECOGNITION RECEPTORS) situes sur les macrophages, cellules dendritiques et cellules epitheliales pour detecter :

PAMP = MOTIFS MOLECULAIRES CARACTERISTIQUES DES PATHOGENES
DAMP = SIGNAUX DE DANGER DES CELLULES LESEES.

→ **Activation immédiate des cellules immunitaires → déclenche la réponse inflammatoire.**

2

PHAGOCYTHOSE

MACROPHAGES, MONOCYTES, CELLULES DENDRITIQUES (DC)

BUT: ENGLOUTIR L'AGENT PATHOGENE

1-Reconnaissance de l'agent.
2-Phagosome → fusion avec lysosome = phagolysosome.
3-Destruction du microbe par enzymes et radicaux libres.

→ Les cellules dendritiques deviennent des CPA (Cellules Présentatrices d'Antigène), amorçant le pont vers l'immunité adaptative (activation des LT).

3

DEGRANULATION

LIBERER DES SUBSTANCES CHIMIQUES D'ALERTE ET DE DEFENSE

Mastocytes (tissus) → libèrent histamine et cytokines.
Basophiles (sang) → réaction inflammatoire et allergique.
Éosinophiles (sang/tissus) → lutte antiparasitaire, régulation inflammation.

→ Effets : vasodilatation, rougeur, chaleur, œdème, appel d'autres cellules (chimiotactisme).

8

REACTION INFLAMMATOIRE ET FIEVRE

Limiter l'infection et mobiliser les défenses.

• Histamine, prostaglandines, cytokines (IL-1, TNF- α , IL-6).

EFFETS =

- Vasodilatation (rougeur, chaleur),
- Perméabilité vasculaire (œdème),
- Fièvre (action sur hypothalamus).

LES ETAPES

DE L'IMMUNITEE INNEE

4

NATURAL KILLER (NK)

Destruction des cellules tumorales

- Reconnaît les cellules sans CMH I (anormales) = CMH I jouent un rôle essentiel dans la reconnaissance du "soi" et la surveillance immunitaire
- Libère des enzymes cytotoxiques → apoptose (empêcher la prolifération de cellules anormales)
- Sécrétion de cytokines (IFN- γ) pour activer macrophages.

7

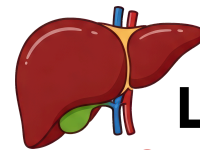
INTERFERONS (IFN)

Defense antivirale, les proteines. Messageres

Ils empêchent les virus de se multiplier.

- IFN- α , IFN- β : produits par cellules infectées → inhibent la réplication virale, alertent les voisins.
- IFN- γ : activent les macrophages et NK, Ils stimulent les cellules NK et favorisent la production de cytokines inflammatoires. "chef d'orchestre" qui renforce l'efficacité de toute la réponse immunitaire cellulaire.

6



LA PHASE AIGUE

Organe : Foie, stimulé par IL-6.

Phase de réaction inflammatoire systémique, ou phase aiguë hépatique

Production : CRP, fibrinogène, haptoglobine, complément.

→ Marqueurs cliniques de l'inflammation aiguë. Ces protéines sont comme des "outils de secours" envoyés dans tout le corps pour contenir et réparer.

5

LIBERATION DES MEDiateURS

Amplifier la réponse et neutraliser les pathogènes. Communiquer , recruter et activer d'autres defenses

- Système du complément (sang et Tissus) : perforation des membranes microbiennes. "armée invisible" de protéines tueuses et messagères.
- Peptides antimicrobiens : destruction directe des bactéries.
- Cytokines et chimiokines : communication et recrutement cellulaire.